

基于多模态融合和数据增强的复杂电力系统设备缺陷识别关键技术研究

刘 爽

南京天创智能科技股份有限公司, 江苏 南京 210012

摘要: 随着新能源、储能系统大规模并网, 电力系统设备的重要性愈发凸显。当前, 缺陷数据呈现多源、多模态特点, 其数据质量增强与多模态数据融合成为亟待解决的关键难题。为了解决这些难题, 文章提出基于多模态时频图特征融合和决策级融合的方法, 同时探索通用基础大模型微调技术在多模态数据融合与故障诊断中的应用。该方法为复杂电力系统设备的健康全生命周期管理奠定基础, 具有显著的经济价值与行业标杆意义。

关键词: 多模态融合; 帧间差值法; 动态增强; 电力系统; 缺陷识别 文献标识码: A 中图分类号: TM391

文章编号: 2096-4137 (2026) 05-60-03 DOI: 10.13535/j.cnki.10-1507/n.2026.05.18

Research on key technologies for defect recognition of complex power system equipment based on multimodal fusion and data augmentation

LIU Shuang

Nanjing Tetrabot Intelligent Technology Co., Ltd., Nanjing 210012, China

Abstract: With large-scale grid connection of new energy and energy storage systems, the identification of power system equipment is increasingly crucial. Currently, defect data present the characteristics of multi-source and multimodal, and its data quality enhancement and multimodal data fusion have become key problems to be solved. To address these issues, this paper proposes a multi-modal method based on the feature fusion of multi-modal time-frequency map and decision-level fusion and the application of general foundation large model fine-tuning technology in multi-modal data fusion and fault diagnosis is further explored. The method lays a foundation for the health life cycle management complex power system equipment, which has significant economic value and industry benchmarking significance.

Keywords: multimodal fusion; inter-frame difference method; dynamic enhancement; electrical power system; defect identification

随着新能源、储能系统等新型电力单元的大规模并网, 电力系统的低惯性、强非线性、多层次性、高度耦合性等复杂系统特点凸显。构成电力系统的各类机电仪器设备, 是电力系统安全、可靠运行的基础, 因此针对复杂电力系统设备的在线监测、智能巡检、状态评估、故障诊断和寿命预测等技术是当下研究的热点。

缺陷识别是设备健康管理问题的前置与基础, 目前在实际复杂电力系统应用中, 主要是通过实时监测系统 (DCS、SCADA、CMS 等) 或现场巡检 (目视检查、手持检测设备) 技术来实现数据采集和分析。

近年来, 随着感知技术的不断发展, 以可见光、红外等多光谱和频率、声强、声场分布等声学测量为主的设备监测传感器应用广泛, 缺陷识别的数据来源也愈发呈现多源、多模态的趋势。但是, 常用的非接触式传感器的数据采集, 容易受环境、工况等因素影响, 造成原始数据的质量较低、噪声较多、异构融合信息丢失, 导致目前缺陷识别模型鲁棒性不够。

1 研究背景

武汉大学王波、王红霞等人通过对电力时序传感测量数

据和图像数据进行融合, 实现对绝缘子污损、线路覆冰等级等问题的识别与诊断。但其研究对象的数据类别较少, 仅包含巡检可见光图片这一类非结构化数据, 对实际复杂环境下电力设备检测产生的多光谱图像和声纹样本等多维非结构化数据的覆盖性不够。

新南威尔士大学薛凯天等人基于 VDRCN 的电力巡检可见光图像超分辨率重建算法, 实现了对电力巡检图像增强, 但对其他光谱图像和声学数据的增强和优化未涉及, 不能满足多模态数据处理的应用需求, 也有待继续深化和提升。

2 研究框架

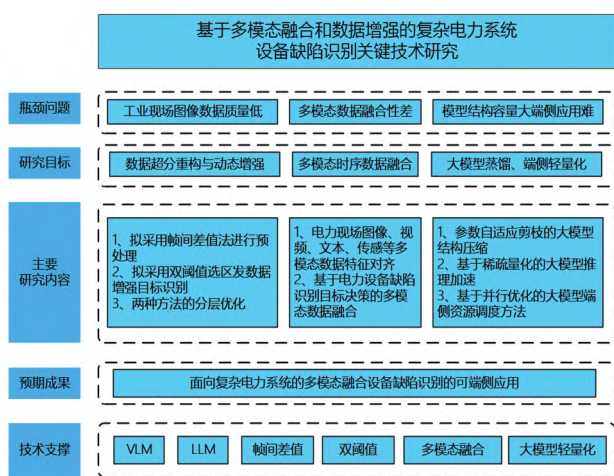
本文主要研究基于多模态时频图特征融合和决策级融合的方法, 对复杂电力线的多源异构数据进行融合, 实现归一化的设备状态评估, 并为缺陷识别的深度学习网络模型构建丰富可用、可信的数据集。通过构建一套复杂电力系统设备缺陷识别的数据预处理和多模态融合模型, 为实现设备健康全生命周期管理奠定基础。

同时, 结合通用基础大模型和微调技术, 对多模态数据融合和故障问题推理诊断。

最终, 形成统一入口和自适应模式的故障诊断工具。主

要研究内容技术框架如图1所示。

通过本文的研究,形成了一套可适用于复杂电力系统设备缺陷分析采集的相关多模态数据融合的算法模型。该模型采用数据级、特征级、决策级混合融合的方法,融合模型具有多模态数据全覆盖、低信息丢失、高耦合性等特点,提高缺陷识别精确率10%以上。并结合基于超分重建和动态强化的多模态数据增强算法模型,实现对复杂电力系统下采集的存在光照不足、对比度弱、成像抖动、反射、畸变、背景强等问题的图像、声纹多模态样本优化,提高缺陷样本可识别率20%以上。



3 技术路线

本文围绕复杂电力系统设备的缺陷识别需求,构建一套兼具高精度与强实用性的多模态数据处理与缺陷识别技术方案。主要研究内容技术路线如图2所示。

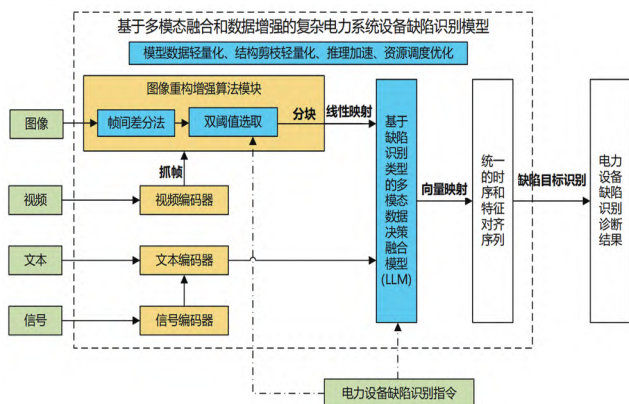


图2 主要研究内容技术路线图

在多模态数据融合方向,本文主要采用模型层融合的方法,通过设计统一的网络模型架构(如多输入通道神经网络、跨模态注意力网络)直接适配多模态输入,能够自适应

学习各模态的特征表示与模态间的关联关系。考虑到标注数据的需求量极大,但电力系统故障样本的稀缺性导致模型训练易出现过拟合问题,数据及特征增强是该融合方案实现的关键。

结合电力设备状态检测数据多以图像(可见光、热成像)为主的特殊性,利用帧间差分法结合双阈值选取获得相邻两帧图片相减的二值化图像进行增强。例如,当电力设备状态出现故障变化时,图像帧与帧之间一般会出现较为明显的亮度差,相邻帧数据相减,得到两帧图像亮度差的绝对值。最简单的帧差法是当前帧图像与前一帧图像做差分运算,公式为:

$$\Delta I(x, y) = |I(x, y, t) - I(x, y, t-1)|$$

式中, $\Delta I(x, y)$ 为当前帧图像与前一帧图像中某一像素点的灰度差绝对值; $I(x, y, t)$ 为图像某一像素点在 t 时刻的灰度值。

算法中对电力设备状态特征图像的灰度阈值区间进行比较,选定两个阈值 T_1 、 T_2 。 T_1 用来区分电力设备某部件正常状态与故障状态之间的灰度差和区域。 T_2 用来区分电力设备部件与正常环境背景之间的灰度差和区域。将 $\Delta I(x, y)$ 与 T_1 、 T_2 比较,得到图像中某一像素点的二值化图像 $D(x, y)$,表达式为:

$$D(x, y) = \begin{cases} 1 & T_1 \leq \Delta I(x, y) \leq T_2 \\ 0 & \Delta I(x, y) < T_1 \text{ 或 } \Delta I(x, y) > T_2 \end{cases}$$

当 $D(x, y) = 0$ 时,表明两帧图片的某一像素点之间的灰度差值不属于阈值范畴,设备无异常变化。当 $D(x, y) = 1$ 时,则表明相邻帧图像某一像素点之间的灰度差值符合设定阈值区域,设备存在异常风险。

目前基于实际应用情况,模拟异常缺陷特征,识别率达到85%以上。

数据来源与数据集构建的有效性对最终识别效果有直接影响。真实数据集由公开数据集与合作电力企业提供的历史数据构成,包括电力设备正常运行数据、典型故障数据(如变压器油位异常、绝缘子污秽等),数据类型包含时序监测数据、结构化参数、故障图像及文本记录。

仿真生成的负样本数据,主要针对部分罕见故障(如变压器绕组变形、输煤系统电机轴承烧损等)样本稀缺的问题,模拟不同故障程度、不同运行工况下的多模态数据,补充负

样本数量。数据集构建过程中,需进行严格的时间数据去噪、对齐、特征提取等预处理流程,并对非结构化数据与分文本数据进行异常剔除与编码转换。

本文在南方电网模超高压变电站综合巡视,综合实证数据与人工复核结果,从缺陷识别准确率、召回率、实时性(单样本处理时间 $\leq 0.5s$)、稳定性(连续运行无故障时间)、误检率($\leq 5\%$)等多维度综合判定模型的可用性,形成实证检验报告。若实证过程中发现模型存在适配性问题(如特定场景下漏检率偏高),将反馈至算法优化阶段,进行针对性调整,确保最终形成的技术方案能够满足实际电力系统设备缺陷识别的工程应用需求。

4 创新点

4.1 基于混合机制的电力设备多模态数据融合模型研究

受制传统缺陷识别模型往往对结构化测量数据和非结构化的图像、视频、文本等数据进行独立网络架构模型的处理,融合模型采用数据级融合,缺陷检出率低,隐形缺陷、耦合缺陷无法识别。

本文采用基于单模数据、时频图特征和决策三重混合融合机制的方法,对电力设备的监检测全域数据进行归一化的融合,提高设备缺陷识别的准确率和容错性。

4.2 基于源数据增强的缺陷识别深度学习模型技术路线研究

受制于传统识别算法的负样本数量少,样本特征不明显、噪声多等问题,出现过拟合、低泛化现象。为解决复杂电力系统缺陷识别的小样本、弱特征等问题,本文采用多源数据增强方法,提高现有识别模型的精确率和容错性,且有利于识别模型在电力系统的轻量化端侧的实际应用,降低前端设备的算力要求。

4.3 基于超分重建和动态强化的二段式多模态样本数据增强方法研究

考虑到现场采集素材模态包括静态图片,还有视频、文本等多模态时频混合数据,需要一种可以覆盖这类数据的增强预处理算法,提升数据可用性。本文研究采用帧间差值法和双阈值选取法,并通过模型生成器和判别器的构建,提高数据重建质量、多模态匹配能力,数据关联一致性,有效

解决复杂电力系统缺陷识别相关的多模态样本数据增强的难题。

5 成果展望

通过本文的研究,构建了一套具有数据增强预处理和多模态数据融合性能的完整电力设备缺陷识别技术方案,关键模型性能指标全面优于传统技术路线。目标成果经第三方检测:在复杂电力系统环境下,设备的缺陷召回率达90%、精确率达80%,在电力智能运维领域具有较强前瞻性、先进性和实用性。

结合本文所提方法研发的相关软硬件产品已经规模化落地,创造直接经济价值数亿元。相关检测与监测装备提高了电力系统设备的可靠性,降低了非计划停机概率,提高了电力生产运维的整体经济效益,预计可降低电力关键设备运维成本30%以上。

此外,本文研究智能巡检和故障诊断系统,将使人工智能技术在电力行业的应用成为标杆,进一步提升电力行业的数字化和智能化水平,实现产业的进一步升级。

作者简介:刘爽(1987-),男,江苏省金湖县人,南京天创智科技股份有限公司董事长、高级工程师,研究方向:电力设备智能化、智能巡检机器人、工业智能运维。

参考文献

- [1] 薛凯天, JOHN Savinkn, 高吉龙. 基于VDRCNN电力巡检图像超分辨率重建算法[J]. 吉林大学学报, 2023, 41(3): 530-538.
- [2] 张剑飞, 屠艳杰. 基于多尺度卷积残差遥感图像超分重建研究[J]. 计算机技术与发展, 2024, 34(8): 151-157.
- [3] 李宣韩, 罗毅, 赵俊. 基于多注意力机制的生成对抗网络的遥感图像超分重建[J]. 理论与方法, 2023, 42(2): 46-52.
- [4] 贺超, 陈进杰, 金钊. 基于多模态时-频特征融合的信号调制格式识别方法[J]. 计算机科学, 2023, 50(4): 226-232.
- [5] LYU Q, SHAN H M, WANG G. MRI super-resolution with ensemble learning and complementary priors [J]. IEEE Transactions on Computational Imaging, 2020(6): 615-624.

(责任编辑:周加转)